



| 編號 | 日期        | 課程 [1]     | 遊戲規則 [2]               | 知識點說明 [3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 專業問題 [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 專業連結 [5] |
|----|-----------|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 26 | 2026.1.12 | 教育版進階班_L11 | 文字指令應用                 | <p>「說話指令」/say &amp;&amp; /tellraw</p> <p>/say 指令 (大聲說話...)</p> <p>就像是「廣播」-&gt; 所有玩家都看得到</p> <p>/tellraw 指令 (遠處說話...)</p> <p>是「遠端隔空說話指令」</p> <p>它可以：指定誰看到, 文字有顏色, 文字可以變粗體、斜體, 看起來很像遊戲提示訊息</p> <p>文字顏色與格式 § (章節符號)</p> <p><b>效果</b> <b>寫法</b></p> <p>粗體 §l</p> <p>斜體 §o</p> <p>底線 §n</p> <p>刪除線 §m</p> <p>一、展示板密碼鎖</p> <p>紅石能量有距離限制 能量走不夠遠 --, 不會成功 能量走太遠 -- 也會出問題 密碼一定要「剛剛好」</p> <p>剛好到中繼器 不能碰到旁邊的紅石火把</p> <p><b>小於密碼</b> 紅石能量不夠 到不了中繼器 石英磚不會充能 機關失敗</p> <p><b>等於密碼</b> 能量剛剛好 中繼器有收到 紅石火把不會熄滅 機關成功</p> <p><b>大於密碼</b> 能量太多 會讓紅石火把熄滅 活著把石英磚收回 機關失敗</p> <p>二、拉桿密碼門</p> <p>紅石火把是「預設開門」火把亮 -- 門打開 火把滅 -- 門關閉</p> <p>紅石火把會滅紅石訊號斷掉 後方紅石有能量 紅石火把就會熄滅</p> <p><b>密碼錯誤</b> 有拉錯拉桿 後方紅石有訊號 紅石火把熄滅 門不會開</p> <p><b>密碼正確</b> 只拉對的拉桿 後方紅石沒有訊號 紅石火把保持點亮 門會打開</p>                                                                                                                                  | <p>1.哪一個指令可以「讓所有玩家都看到」訊息？</p> <p>A. /tellraw @p</p> <p>B. /say</p> <p>C. /tellraw @p</p> <p>Ans: B /say 是廣播, 所有玩家都看得到。</p> <p>2.哪一個指令可以讓文字有顏色？</p> <p>A. /say</p> <p>B. /tellraw</p> <p>C. /time set</p> <p>Ans: B</p> <p>3.§l 可以讓文字變粗體？</p> <p>Ans:對</p> <p>真實語</p> <p>寫出一個指令</p> <p>讓「自己」看到 金色+粗體的「你好」 §6§l</p>                                                                                            | 進階班      |
|    |           |            |                        | <p>紅石能量有距離限制 能量走不夠遠 --, 不會成功 能量走太遠 -- 也會出問題 密碼一定要「剛剛好」</p> <p>剛好到中繼器 不能碰到旁邊的紅石火把</p> <p><b>小於密碼</b> 紅石能量不夠 到不了中繼器 石英磚不會充能 機關失敗</p> <p><b>等於密碼</b> 能量剛剛好 中繼器有收到 紅石火把不會熄滅 機關成功</p> <p><b>大於密碼</b> 能量太多 會讓紅石火把熄滅 活著把石英磚收回 機關失敗</p> <p>二、拉桿密碼門</p> <p>紅石火把是「預設開門」火把亮 -- 門打開 火把滅 -- 門關閉</p> <p>紅石火把會滅紅石訊號斷掉 後方紅石有能量 紅石火把就會熄滅</p> <p><b>密碼錯誤</b> 有拉錯拉桿 後方紅石有訊號 紅石火把熄滅 門不會開</p> <p><b>密碼正確</b> 只拉對的拉桿 後方紅石沒有訊號 紅石火把保持點亮 門會打開</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1.如果密碼是 2, 但你只轉到 1, 會發生什麼事？</p> <p>A. 石英磚會亮</p> <p>B. 能量不夠, 機關不會動</p> <p>C. 活著會掉出來</p> <p>Ans: B</p> <p>2. 如果想把展示板密碼從2改成4, 需要調整哪些部分？</p> <p>Ans: 增加紅石線路長度, 調整中繼器位置, 確保第4轉時能量剛好觸發</p> <p>3.紅石火把其實是一種「反自閉鎖」</p> <p>Ans: yes 有訊號時熄滅, 沒訊號時點亮。</p>                                                                                                                                                             |          |
| 27 | 2026.1.12 | 教育版進階班_L12 | 紅石機關設計, 紅石密碼門          | <p>1. /tp 指令 (瞬間移動)</p> <p>可以把 /tp 改成「瞬間傳送門」不用走路, 一下子就到別的地方！</p> <p><b>基本用法</b> /tp 你要移動的人 目的地</p> <p>把自己傳送到朋友旁邊 /tp @p Steve</p> <p>把自己傳送到指定位置 /tp @p 100 64 200</p> <p>把所有人傳送到老師身邊 /tp @a 老師名字</p> <p>2./kill 指令 (刪除角色消失)</p> <p>可以把 /kill 改成「立刻回重生點」不是壞事, 是快速重來！</p> <p><b>基本用法</b> /kill 目標</p> <p>讓自己回重生點 /kill @s</p> <p>讓最近的人回重生點 /kill @p</p> <p>讓世界裡的怪物消失 (老師常用) /kill @e[type=zombie]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 如果你想「立刻到朋友旁邊」, 應該用哪一個指令？</p> <p>A. /kill @s</p> <p>B. /tp @p 100 64 100</p> <p>C. /tp @p 朋友名字</p> <p>Ans: C /tp 是傳送, 朋友名字是目的地</p> <p>2.卡在山河裡出不來, 想快速回到重生點, 可以用哪個指令？</p> <p>A. /tp @a 老師</p> <p>B. /kill @s</p> <p>C. /tp @s 0 0 0</p> <p>Ans: B /kill 會讓你立刻回重生點</p> <p>3.下列哪一個是「只影響自己」的目標？</p> <p>A. @a</p> <p>B. @p</p> <p>C. @s</p> <p>Ans: B @s = 自己</p>                                            | 進階班      |
|    |           |            |                        | <p>1. <b>創建計分板</b> (記分板) 想像計分板就像遊戲裡的「分數表」。</p> <p>指令系這樣：</p> <p>/scoreboard objectives add 計分板名稱 dummy dummy 就是「虛擬的」。這個分數表不能自己長, 要靠指令改分數。</p> <p>2. <b>顯示計分板</b> 劃好計分板後, 可以把它顯示在螢幕旁邊。</p> <p>指令系這樣：</p> <p>/scoreboard objectives setdisplay sidebar 計分板名稱</p> <p>3. <b>設定玩家的初始分數</b> 想像每個玩家都有自己的分數欄位, 剛開始可以先給 0 分。</p> <p>指令系這樣：</p> <p>/scoreboard players set 項目名稱 計分板名稱 初始值 如果項目名稱設成 @, @p, 就是你自己。</p> <p>4. <b>增加分數</b> 想讓玩家分數加 1, 加 10 或加更多。</p> <p>指令系這樣：</p> <p>/scoreboard players add 項目名稱 計分板名稱 分數</p> <p>5. <b>偵測分數</b> 可以檢查玩家的分數有沒有到某個範圍。</p> <p>指令系這樣：</p> <p>/scoreboard players test 項目名稱 計分板名稱 最小值 最大值</p> <p>6. <b>設置方塊</b> 您在地圖上放方塊或紅石裝置。</p> <p>指令系這樣：</p> <p>/setblock x y z 物品ID 方向代號 x y z 是方塊位置, 可以是數字或相對位置。</p> <p>方向代號: 北: 0, 東: 1, 南: 2, 西: 3. 如果不用就可以省略。</p> <p>1.20 <b>版本更新</b></p> <p>/setblock 11 22 33 unpowered_comparator [direction="1"]</p> | <p>1. 在 Minecraft 裡, 如果我想做一個「可以記錄分數的表」, 需要用哪一個指令來「創建計分板」？</p> <p>Ans: /scoreboard objectives add 計分板名稱 dummy 例如: /scoreboard objectives add time dummy</p> <p>2.計分板後面的 dummy 是什麼意思？</p> <p>Ans: dummy 表示這個計分板不會自己變動, 只能用「指令」來加分或減分數。</p> <p>3.如果玩家每過 1 秒, 就要讓 time 計分板的分數加 1, 指令是什麼？</p> <p>Ans: /scoreboard players add @p time 1</p>                                                                       |          |
| 29 | 2026.1.12 | 教育版進階班_L14 | Minecraft 計分板與指令方塊     | <p>什麼是粒子(Particle)？</p> <p>粒子就是 Minecraft 裡那些 閃閃發光、漂浮、冒煙、冒泡泡 的特效, 它們不是真正的實體, 只是 好看的動畫效果, 比如 爆炸的煙霧、愛心、音符等等。用指令可以自己讓它們出現, 就像魔法一樣！</p> <p>/particle 指令的基本用法</p> <p>/particle Minecraft 粒子名稱 x y z</p> <p>例子: 讓 愛心 粒子 在指令方塊上方 2 格出現：</p> <p>/particle minecraft:heart_particle ~~-2~ 這裡的 ~ 意思是 指令方塊的位置, 加數字就是相對位置: 不加就是原地位置。</p> <p>小撇步</p> <p>多個粒子同時顯示</p> <p>您可以在指令方塊連續執行很多個 /particle 指令, 或搭配 /execute 指令一起用, 讓粒子跟著實體或玩家移動。</p> <p>改變位置</p> <p>~-1~ --&gt; 在玩家上方 1 格</p> <p>100 65 -50 --&gt; 指定世界的絕對坐標</p> <p>問自己: 我要的是什麼感覺？</p> <p>愛心+火藥+爆炸+魔法？</p> <p>選擇合適的粒子名稱就能做到不同效果！</p> <p>參考資料: <a href="https://minecraft.fandom.com/wiki/Particles">https://minecraft.fandom.com/wiki/Particles</a></p>                                                                                                                                                                               | <p>1. 如果你想做「爆炸後的煙霧效果」, 可以用哪一種粒子？</p> <p>Ans: minecraft:explosion_particle</p> <p>2 想讓粒子出現在「自己頭上」, x y z 可以怎麼寫？</p> <p>Ans: ~-1~- 或 ~-2~- (在自己上方)</p> <p>3.下面這行指令會發生什麼事？ /particle minecraft:heart_particle ~~-2~</p> <p>A. 在地面下出現愛心</p> <p>B. 在指令方塊「上方 2 格」出現愛心</p> <p>C. 在全世界到處出現愛心</p> <p>Ans: B</p> <p>4.如果你想讓粒子出現在「玩家腳下」, 位置應該怎麼寫？</p> <p>A. ~~-2~-</p> <p>B. ~~~</p> <p>C. ~~-1~-</p> <p>Ans: C</p>     | 進階班      |
|    |           |            |                        | <p>1. <b>圖式 (Functions)</b> = 會幫你做事的小幫手 函式就像一個「已經寫好步驟的小機器」。</p> <p>ex</p> <p>做一個「蓋底座」的小幫手</p> <p>做一個「蓋柱子」的小幫手</p> <p>之後只要叫它, 它就會跟著步驟幫你做事。</p> <p>好處是: 不用一直重寫一樣的東東 程式會比較整齊、好看</p> <p>2. <b>參數 (Parameters)</b> = 告訴小幫手要做多少 參數就是「你給小幫手的指令內容」。</p> <p>ex</p> <p>指令輸入: go 4 意思是: 走 4 格</p> <p>這個 /4 會被存起來, 讓程式知道你要走幾格。這樣同一個功能, 就可以做出不同結果。</p> <p>3. <b>迴圈 (Loops)</b> = 一直做, 做到完成為止 迴圈就是「重複做同一件事」。</p> <p>ex:</p> <p>柱子還沒蓋到指定高度 -- 繼續蓋</p> <p>數量還不夠 -- 再做一次</p> <p>程式會自己一直做, 直到條件達成, 不用你一個一個慢慢做。</p> <p>4. <b>變數 (Variables)</b> ~ 用來記住數字的盒子 變數就像一個裝數字的小盒子。</p> <p>ex: 高度 高度 高度</p> <p>如果想改大小, 只要改盒子裡的數字, 整個建築就會一起改, 很方便。</p> <p><b>小提醒</b> (給小朋友記的版本)</p> <p>用「函式」把事情分好, 讓程式更好管理</p> <p>用「參數」告訴程式要做多少</p> <p>用「變數」記住重要的數字</p> <p>用「迴圈」讓程式自己一直做</p>                                                                                                                                 | <p>1. 下面哪一個最適合用「迴圈」？</p> <p>A. 蓋 4 次門</p> <p>B. 蓋 10 格高的柱子</p> <p>Ans: B, 因為要重複做很多次。</p> <p>2.為什麼「蓋柱子」比較適合寫成函式, 而不是直接寫在主程式裡？</p> <p>Ans: 因為柱子可能會一直用到, 寫成函式可以重複使用, 也讓主程式看起來比較簡單。</p> <p>3.下面哪一個情況「一定要用變數」比較好？為什麼？</p> <p>A. 只走 1 格</p> <p>B. 蓋一棟會一直改大小的房子</p> <p>Ans: B, 因為大小會常改, 用變數只要改一個地方就好。</p> <p>4.下面哪一種寫法比較好？為什麼？</p> <p>A. 每蓋一次就直接寫指令</p> <p>B. 寫一個函式, 用參數決定要蓋幾格</p> <p>Ans: B, 因為比較好改, 也比較不容易出錯。</p> |          |
| 30 | 2026.1.12 | 教育版進階班_L15 | 前面整合 + 粒子特效！           | <p>參考資料: <a href="https://minecraft.fandom.com/wiki/Particles">https://minecraft.fandom.com/wiki/Particles</a></p> <p>1. <b>圖式 (Functions)</b> = 會幫你做事的小幫手 函式就像一個「已經寫好步驟的小機器」。</p> <p>ex</p> <p>做一個「蓋底座」的小幫手</p> <p>做一個「蓋柱子」的小幫手</p> <p>之後只要叫它, 它就會跟著步驟幫你做事。</p> <p>好處是: 不用一直重寫一樣的東東 程式會比較整齊、好看</p> <p>2. <b>參數 (Parameters)</b> = 告訴小幫手要做多少 參數就是「你給小幫手的指令內容」。</p> <p>ex</p> <p>指令輸入: go 4 意思是: 走 4 格</p> <p>這個 /4 會被存起來, 讓程式知道你要走幾格。這樣同一個功能, 就可以做出不同結果。</p> <p>3. <b>迴圈 (Loops)</b> = 一直做, 做到完成為止 迴圈就是「重複做同一件事」。</p> <p>ex:</p> <p>柱子還沒蓋到指定高度 -- 繼續蓋</p> <p>數量還不夠 -- 再做一次</p> <p>程式會自己一直做, 直到條件達成, 不用你一個一個慢慢做。</p> <p>4. <b>變數 (Variables)</b> ~ 用來記住數字的盒子 變數就像一個裝數字的小盒子。</p> <p>ex: 高度 高度 高度</p> <p>如果想改大小, 只要改盒子裡的數字, 整個建築就會一起改, 很方便。</p> <p><b>小提醒</b> (給小朋友記的版本)</p> <p>用「函式」把事情分好, 讓程式更好管理</p> <p>用「參數」告訴程式要做多少</p> <p>用「變數」記住重要的數字</p> <p>用「迴圈」讓程式自己一直做</p>              | <p>1. 如果你想做「爆炸後的煙霧效果」, 可以用哪一種粒子？</p> <p>Ans: minecraft:explosion_particle</p> <p>2 想讓粒子出現在「自己頭上」, x y z 可以怎麼寫？</p> <p>Ans: ~-1~- 或 ~-2~- (在自己上方)</p> <p>3.下面這行指令會發生什麼事？ /particle minecraft:heart_particle ~~-2~</p> <p>A. 在地面下出現愛心</p> <p>B. 在指令方塊「上方 2 格」出現愛心</p> <p>C. 在全世界到處出現愛心</p> <p>Ans: B</p> <p>4.如果你想讓粒子出現在「玩家腳下」, 位置應該怎麼寫？</p> <p>A. ~~-2~-</p> <p>B. ~~~</p> <p>C. ~~-1~-</p> <p>Ans: C</p>     | 進階班      |
|    |           |            |                        | <p>1. <b>方塊生成精木</b> (像蓋精木一樣)</p> <p>可以一次放很多方塊, 不用一顆一顆慢慢放。</p> <p>可以設定什麼？</p> <p>放什麼方塊 (例如石頭、木頭) 從哪裡開始放 要怎麼放 (像是直接蓋上去, 還是只放空的地方) 位置怎麼算？</p> <p>都是用 agent 站的位置 當作起點 往前、往上、往旁邊距離</p> <p>適合用在什麼地方？</p> <p>蓋正方形 蓋立方塊 蓋房子、牆壁、地板</p> <p>2. <b>圓形精木</b> (幫你畫出圓形)</p> <p>可以幫你畫出「圓形」, 不用自己慢慢排方塊。</p> <p>需要設定哪些東西？</p> <p>半徑: 圓心到外圍的距離, 數字越大, 圓越大</p> <p>面向方向: 決定圓是「躺著」還是「立著」 x(東西) / y(上下) / z(南北) 軸</p> <p>圓心位置: 通常用 agent 圓心</p> <p>生成方式:</p> <p>例如直接按原本的方塊換掉</p> <p>適合用在什麼地方？ 圓形地板 圓形屋頂 魔法陣、裝飾圖案</p> <p>3. <b>角形精木</b></p> <p>都是用「玩家站的位置」當基準</p> <p>都可以設定生成規則</p> <p>決定要不要覆蓋原本的方塊</p> <p>都是用「快速建造」的大工具</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 下面哪一個最適合用「迴圈」？</p> <p>A. 蓋 4 次門</p> <p>B. 蓋 10 格高的柱子</p> <p>Ans: B, 因為要重複做很多次。</p> <p>2.為什麼「蓋柱子」比較適合寫成函式, 而不是直接寫在主程式裡？</p> <p>Ans: 因為柱子可能會一直用到, 寫成函式可以重複使用, 也讓主程式看起來比較簡單。</p> <p>3.下面哪一個情況「一定要用變數」比較好？為什麼？</p> <p>A. 只走 1 格</p> <p>B. 蓋一棟會一直改大小的房子</p> <p>Ans: B, 因為大小會常改, 用變數只要改一個地方就好。</p> <p>4.下面哪一種寫法比較好？為什麼？</p> <p>A. 每蓋一次就直接寫指令</p> <p>B. 寫一個函式, 用參數決定要蓋幾格</p> <p>Ans: B, 因為比較好改, 也比較不容易出錯。</p> |          |
| 31 | 2026.1.19 | 教育版應用班_L1  | 像蓋精木一樣寫程式: 函式、參數、變數、迴圈 | <p>1. <b>方塊生成精木</b> (像蓋精木一樣)</p> <p>可以一次放很多方塊, 不用一顆一顆慢慢放。</p> <p>可以設定什麼？</p> <p>放什麼方塊 (例如石頭、木頭) 從哪裡開始放 要怎麼放 (像是直接蓋上去, 還是只放空的地方) 位置怎麼算？</p> <p>都是用 agent 站的位置 當作起點 往前、往上、往旁邊距離</p> <p>適合用在什麼地方？</p> <p>蓋正方形 蓋立方塊 蓋房子、牆壁、地板</p> <p>2. <b>圓形精木</b> (幫你畫出圓形)</p> <p>可以幫你畫出「圓形」, 不用自己慢慢排方塊。</p> <p>需要設定哪些東西？</p> <p>半徑: 圓心到外圍的距離, 數字越大, 圓越大</p> <p>面向方向: 決定圓是「躺著」還是「立著」 x(東西) / y(上下) / z(南北) 軸</p> <p>圓心位置: 通常用 agent 圓心</p> <p>生成方式:</p> <p>例如直接按原本的方塊換掉</p> <p>適合用在什麼地方？ 圓形地板 圓形屋頂 魔法陣、裝飾圖案</p> <p>3. <b>角形精木</b></p> <p>都是用「玩家站的位置」當基準</p> <p>都可以設定生成規則</p> <p>決定要不要覆蓋原本的方塊</p> <p>都是用「快速建造」的大工具</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 下面哪一個最適合用「迴圈」？</p> <p>A. 蓋 4 次門</p> <p>B. 蓋 10 格高的柱子</p> <p>Ans: B, 因為要重複做很多次。</p> <p>2.為什麼「蓋柱子」比較適合寫成函式, 而不是直接寫在主程式裡？</p> <p>Ans: 因為柱子可能會一直用到, 寫成函式可以重複使用, 也讓主程式看起來比較簡單。</p> <p>3.下面哪一個情況「一定要用變數」比較好？為什麼？</p> <p>A. 只走 1 格</p> <p>B. 蓋一棟會一直改大小的房子</p> <p>Ans: B, 因為大小會常改, 用變數只要改一個地方就好。</p> <p>4.下面哪一種寫法比較好？為什麼？</p> <p>A. 每蓋一次就直接寫指令</p> <p>B. 寫一個函式, 用參數決定要蓋幾格</p> <p>Ans: B, 因為比較好改, 也比較不容易出錯。</p> | 應用班      |
|    |           |            |                        | <p>1. <b>方塊生成精木</b> (像蓋精木一樣)</p> <p>可以一次放很多方塊, 不用一顆一顆慢慢放。</p> <p>可以設定什麼？</p> <p>放什麼方塊 (例如石頭、木頭) 從哪裡開始放 要怎麼放 (像是直接蓋上去, 還是只放空的地方) 位置怎麼算？</p> <p>都是用 agent 站的位置 當作起點 往前、往上、往旁邊距離</p> <p>適合用在什麼地方？</p> <p>蓋正方形 蓋立方塊 蓋房子、牆壁、地板</p> <p>2. <b>圓形精木</b> (幫你畫出圓形)</p> <p>可以幫你畫出「圓形」, 不用自己慢慢排方塊。</p> <p>需要設定哪些東西？</p> <p>半徑: 圓心到外圍的距離, 數字越大, 圓越大</p> <p>面向方向: 決定圓是「躺著」還是「立著」 x(東西) / y(上下) / z(南北) 軸</p> <p>圓心位置: 通常用 agent 圓心</p> <p>生成方式:</p> <p>例如直接按原本的方塊換掉</p> <p>適合用在什麼地方？ 圓形地板 圓形屋頂 魔法陣、裝飾圖案</p> <p>3. <b>角形精木</b></p> <p>都是用「玩家站的位置」當基準</p> <p>都可以設定生成規則</p> <p>決定要不要覆蓋原本的方塊</p> <p>都是用「快速建造」的大工具</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 下面哪一個最適合用「迴圈」？</p> <p>A. 蓋 4 次門</p> <p>B. 蓋 10 格高的柱子</p> <p>Ans: B, 因為要重複做很多次。</p> <p>2.為什麼「蓋柱子」比較適合寫成函式, 而不是直接寫在主程式裡？</p> <p>Ans: 因為柱子可能會一直用到, 寫成函式可以重複使用, 也讓主程式看起來比較簡單。</p> <p>3.下面哪一個情況「一定要用變數」比較好？為什麼？</p> <p>A. 只走 1 格</p> <p>B. 蓋一棟會一直改大小的房子</p> <p>Ans: B, 因為大小會常改, 用變數只要改一個地方就好。</p> <p>4.下面哪一種寫法比較好？為什麼？</p> <p>A. 每蓋一次就直接寫指令</p> <p>B. 寫一個函式, 用參數決定要蓋幾格</p> <p>Ans: B, 因為比較好改, 也比較不容易出錯。</p> |          |
| 32 | 2026.1.19 | 教育版應用班_L2  | 快速建造精木介紹: 方塊與圓形的生成方式   | <p>1. <b>方塊生成精木</b> (像蓋精木一樣)</p> <p>可以一次放很多方塊, 不用一顆一顆慢慢放。</p> <p>可以設定什麼？</p> <p>放什麼方塊 (例如石頭、木頭) 從哪裡開始放 要怎麼放 (像是直接蓋上去, 還是只放空的地方) 位置怎麼算？</p> <p>都是用 agent 站的位置 當作起點 往前、往上、往旁邊距離</p> <p>適合用在什麼地方？</p> <p>蓋正方形 蓋立方塊 蓋房子、牆壁、地板</p> <p>2. <b>圓形精木</b> (幫你畫出圓形)</p> <p>可以幫你畫出「圓形」, 不用自己慢慢排方塊。</p> <p>需要設定哪些東西？</p> <p>半徑: 圓心到外圍的距離, 數字越大, 圓越大</p> <p>面向方向: 決定圓是「躺著」還是「立著」 x(東西) / y(上下) / z(南北) 軸</p> <p>圓心位置: 通常用 agent 圓心</p> <p>生成方式:</p> <p>例如直接按原本的方塊換掉</p> <p>適合用在什麼地方？ 圓形地板 圓形屋頂 魔法陣、裝飾圖案</p> <p>3. <b>角形精木</b></p> <p>都是用「玩家站的位置」當基準</p> <p>都可以設定生成規則</p> <p>決定要不要覆蓋原本的方塊</p> <p>都是用「快速建造」的大工具</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 下面哪一個最適合用「迴圈」？</p> <p>A. 蓋 4 次門</p> <p>B. 蓋 10 格高的柱子</p> <p>Ans: B, 因為要重複做很多次。</p> <p>2.為什麼「蓋柱子」比較適合寫成函式, 而不是直接寫在主程式裡？</p> <p>Ans: 因為柱子可能會一直用到, 寫成函式可以重複使用, 也讓主程式看起來比較簡單。</p> <p>3.下面哪一個情況「一定要用變數」比較好？為什麼？</p> <p>A. 只走 1 格</p> <p>B. 蓋一棟會一直改大小的房子</p> <p>Ans: B, 因為大小會常改, 用變數只要改一個地方就好。</p> <p>4.下面哪一種寫法比較好？為什麼？</p> <p>A. 每蓋一次就直接寫指令</p> <p>B. 寫一個函式, 用參數決定要蓋幾格</p> <p>Ans: B, 因為比較好改, 也比較不容易出錯。</p> | 應用班      |
|    |           |            |                        | <p>1. <b>方塊生成精木</b> (像蓋精木一樣)</p> <p>可以一次放很多方塊, 不用一顆一顆慢慢放。</p> <p>可以設定什麼？</p> <p>放什麼方塊 (例如石頭、木頭) 從哪裡開始放 要怎麼放 (像是直接蓋上去, 還是只放空的地方) 位置怎麼算？</p> <p>都是用 agent 站的位置 當作起點 往前、往上、往旁邊距離</p> <p>適合用在什麼地方？</p> <p>蓋正方形 蓋立方塊 蓋房子、牆壁、地板</p> <p>2. <b>圓形精木</b> (幫你畫出圓形)</p> <p>可以幫你畫出「圓形」, 不用自己慢慢排方塊。</p> <p>需要設定哪些東西？</p> <p>半徑: 圓心到外圍的距離, 數字越大, 圓越大</p> <p>面向方向: 決定圓是「躺著」還是「立著」 x(東西) / y(上下) / z(南北) 軸</p> <p>圓心位置: 通常用 agent 圓心</p> <p>生成方式:</p> <p>例如直接按原本的方塊換掉</p> <p>適合用在什麼地方？ 圓形地板 圓形屋頂 魔法陣、裝飾圖案</p> <p>3. <b>角形精木</b></p> <p>都是用「玩家站的位置」當基準</p> <p>都可以設定生成規則</p> <p>決定要不要覆蓋原本的方塊</p> <p>都是用「快速建造」的大工具</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. 下面哪一個最適合用「迴圈」？</p> <p>A. 蓋 4 次門</p> <p>B. 蓋 10 格高的柱子</p> <p>Ans: B, 因為要重複做很多次。</p> <p>2.為什麼「蓋柱子」比較適合寫成函式, 而不是直接寫在主程式裡？</p> <p>Ans: 因為柱子可能會一直用到, 寫成函式可以重複使用, 也讓主程式看起來比較簡單。</p> <p>3.下面哪一個情況「一定要用變數」比較好？為什麼？</p> <p>A. 只走 1 格</p> <p>B. 蓋一棟會一直改大小的房子</p> <                                                                                                                                               |          |



| 編號 | 日期         | 課程 [1]     | 遊戲規則 [2]                         | 知識點說明 [3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 專案問題 [4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 專案連結 [5] |
|----|------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 38 | 2026.1.27  | 教育版應用班_L8  | Minecraft 指令方塊進階應用：顯示文字、計分板與控制指令 | <p><b>顯示文字</b></p> <p>/telleraw 可以在畫面下方顯示文字或計分板分數。</p> <p>可以一次顯示很多段內容，每一段中間用逗號隔開。</p> <p>在顏色符號前加上 in，文字就會換到下一行。</p> <p><b>建立計分板</b></p> <p>/scoreboard objectives add game dummy</p> <p>dummy 是「假的計分板」，不會自動加分，只能靠指令改。</p> <p><b>設定項目與分數</b></p> <p>/scoreboard players set game 0</p> <p>建立一個叫「分」的項目，並把分數設成 0。</p> <p><b>增加分數</b></p> <p>/scoreboard players add 秒 game 1</p> <p>常用在計時器或得分系統，讓數字慢慢變大。</p> <p><b>偵測分數</b></p> <p>/scoreboard players test 秒 game 1 10</p> <p>用來判斷分數有沒有在指定範圍內，常接紅石或指令方塊用。</p> <p><b>放置方塊</b></p> <p>/setblock 11 22 33 redstone_block</p> <p>在指定座標放方塊，也可以用相對座標。</p> <p>1.20 之後，方向要用 [direction="方向代號"] 方式寫。</p> <p><b>清除指令</b></p> <p>/kill 不只殺玩家，也能清除怪物或物品。</p> <p>type=zombie 清除屍，type=item 清地上的掉落物。</p> | <p>1.為什麼建立計分板時一定要加 dummy？</p> <p>Ans: 因為 dummy 是虛擬計分板，不會自動變動，只能用指令控制。</p> <p>2.如果想在「秒」介於 1~10 時才觸發指令，應該用哪一個指令？</p> <p>Ans: /scoreboard players test 秒 game 1 10</p> <p>test 是用來判斷，不會改變分數指令成功時才會執行後面的連續指令方塊</p> <p>3.為什麼清除掉落物通常用 /kill @e[type=item] 而不是 /kill @e？</p> <p>Ans: 因為 /kill @e 會把所有實體都清除，可能誤殺玩家或怪物。</p> <p>4.做一個計時器，每秒讓「秒」加 1，當秒數到 10 時停止加分，最少需要用到哪兩種計分板指令？</p> <p>Ans: players add players test, add 負責加時間，test 判斷有沒有到上限</p>                                                                                                                                                   | 應用班      |
|    |            |            |                                  | <p><b>重複指令卡</b></p> <p>找出方塊放置時「座標重複變化的規律」</p> <p>用變數 (x座標、z座標) 記錄位置</p> <p>用重複迴圈取代一直手動放方塊</p> <p>在迴圈中讓座標固定加值 (例如 +4)</p> <p>每一排結束要把座標重設，避免位置跑掉</p> <p>=&gt;變數皆位置，迴圈會次數</p> <p><b>隨機執行指令</b></p> <p>將多個條件指令存進變數「指令」的陣列</p> <p>當特定方塊 (如：沙) 被破壞時觸發事件</p> <p>從「指令」陣列中 隨機取一個指令</p> <p>讓玩家執行就是隨機指令</p> <p>=&gt;陣列存指令，隨機取一個來執行</p> <p><b>效果指令</b></p> <p>/effect @p 效果名稱 持續時間 效果強度</p> <p>每個效果適合的強度都有所不同</p> <p>除了立即治療與立即傷害的時間單位為「遊戲刻」之外，其它的效果時間單位都為「秒」</p> <p>假設想要用強度五的加速十秒，則寫成 /effect @p speed 10 5</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1.你把以下指令存進「指令」陣列中：</p> <p>/effect @p speed 10 3</p> <p>/effect @p jump_boost 10 2</p> <p>/effect @p slowness 5 1</p> <p>當玩家破壞「沙」方塊時，系統會隨機執行一條指令，請問這個設計的兩個核心觀念是什麼？</p> <p>Ans: <b>陣列</b>，用來一次管理多個指令，<b>隨機取數</b>，避免每次效果都一樣，增加變化性</p> <p>2.你用迴圈放 5 排方塊，每排 4 個，總共放幾個方塊？</p> <p>Ans: 5 * 4 = 20 個方塊</p> <p>3.放一排方塊 x 每次 +4，放完一排後要換排，z +4，請問放第二排第一個方塊時，x 和 z 應該是多少？</p> <p>已知第一排第一個方塊 x=0, z=0</p> <p>Ans: x 回到原位 =0 z 往前 +4 = z+4</p> <p>4.小華想要放很多方塊，如果每次都手動放太慢，他應該用什麼？</p> <p>A. 變數</p> <p>B. 隨機指令</p> <p>C. 迴圈</p> <p>Ans: 迴圈，迴圈可以讓同樣的事情重複做很多次。</p>                                        |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>倒數動畫</b></p> <p>依序顯示 \$c3(紅)→\$a2(黃)→\$a1(綠)→\$fGoI(白)</p> <p>每次間隔1000毫秒</p> <p><b>陣列基礎</b></p> <p>索引從0開始</p> <p>[ ] (第0個格子)，[ ] (第1個格子)，[ ] (第2個格子)， [ ] (第3個格子) ....</p> <p>Minecraft <b>允許方塊</b> (Allow Block)</p> <p>版本限定：基岩版、教育版</p> <p>作用範圍：只能寫「允許方塊上方」的區域</p> <p>讓沒有建造權限的玩家 可以在「上方區域」放置與破壞方塊</p> <p><b>破壞保護</b></p> <p>這段程式碼的任務是檢查地圖上 有沒有「沙子」：</p> <p>固定 X 座標：所有的檢查點都在 X = -11 的位置。</p> <p>變動 Y 和 Z 座標：透過 index 小幫手，電腦會同時去抓取 y 陣列和 z 陣列裡的數值。</p> <p>偵測動作：</p> <p>當 index 是 0 時：檢查第一個點，當 index 是 1 時，檢查第二個點。</p> <p>一直檢查到第 10 個點(index 為 9)。</p>                                                                                                                                                                             | <p>1.電腦在讀取「陣列格子」時，第一個格子的編號(索引)是從 0 開始的，如果我們現在要把「GoI」放在第 4 個格子裡</p> <p>(A) 3</p> <p>(B) 4</p> <p>(C) 5</p> <p>Ans: (A) 3。解析：因為編號是 0, 1, 2, 3，所以第 4 個格子的編號是 3。</p> <p>2.你在地板下埋了一個「允許方塊 (Allow Block)」，請問它的神奇力量可以影響到哪裡的區域？</p> <p>(A) 整個地圖</p> <p>(B) 只有允許方塊的「正上方」</p> <p>(C) 只有允許方塊的「正下方」</p> <p>Ans: (B) 只有允許方塊的「正上方」</p> <p>3.讓小朋友自己改程式變成放15(變數)個沙子才可以過關！</p>                                                                                                                                                                                                                              |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>地圖設定</b></p> <p>地圖上 每格的座標都寫在程式碼 (x[], z[])</p> <p>格子會沿著這些座標走</p> <p><b>玩家尋路邏輯</b></p> <p>格數 0~43 第44格至第0</p> <p>腳骰子 (隨機 1~6) 決定走幾格</p> <p>每走一步，原本棋子所在的格子變空氣</p> <p><b>資料累存</b></p> <p>每個玩家都有：所在格子、金幣數量</p> <p>程式會記住玩家位置，不會走失</p> <p>金幣用「計分板 (scoreboard)」記錄，每次遊戲開始都會歸零</p> <p><b>圖式</b>：把棋子移動、檢查事件、重置棋盤拆成小功能</p> <p><b>條件判斷</b>：根據格子顏色決定事件 (加或減金幣)</p> <p><b>迴圈</b>：每次骰子數字決定前進步數</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>1. 當玩家移動到第44格時，為什麼要將格數歸0？</p> <p>Ans: 第44格時就回到起點了！ ！因為0之後就可以繼續跑下一圈</p> <p>2. 棋子目前在 第 42 格，骰子擲出 5 點，棋子會停在哪格？</p> <p>Ans: 42 + 5 = 47 超過 44 --&gt; 回到 0 格 --&gt; 47 - 44 = 第 3 格</p> <p>3. 為什麼程式要先把棋子原本位置設為 "空氣" 才放新棋子？</p> <p>Ans: 如果不清除舊棋子，棋子會疊在一起，看不出前進的動畫</p> <p>4. 如果玩家 1 擲骰子時骰到 6 步，途中第 3 步停在 紅色方塊，程式會加或減金幣嗎？</p> <p>Ans: 不會，程式只有在 走完所有步數後才檢查格子事件，中途停的格子不會觸發事件</p>                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 41 | 2026.02.01 | 教育版應用班_L11 | 雙人富翁 基礎設計                        | <p><b>命運演算</b>：</p> <p>命運運算 = 「後退2步」，「前進5步」，「損失2金幣」，「得到10金幣」，「回到原點」</p> <p>當玩家跌到「洋紅色泥漿土」時，觸發 <b>命運動畫</b>()</p> <p>根據 命運 這個數字 (0 到 4)，執行對應的程式碼區塊</p> <p>當命運是 0 (後退2步) 或 4 (回到起點) 時，程式必須處理舊位置刪除與新位置放置</p> <p>當命運是 2 或 3 時，不移動棋子，直接操作 /scoreboard 指令。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. 在執行「後退」的程式碼中，有一行非常重要</p> <p>if (格數 == -1) {格數 = 43} 請問這行程式碼的目的是什麼？</p> <p>Ans: 讓玩家在退到後退起點 (Index 0) 時，能移動到地圖的最後一格 (Index 43)</p> <p>2. 在 命運動畫() 函式裡，for 迴圈使用了 /pause(50) 如果我們把 50 改成 2000 (2秒)，會發生什麼事？</p> <p>Ans: 數字太大，停頓太久</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 應用班      |
|    |            |            |                                  | <p><b>命運動畫</b></p> <p>這段程式碼的核心是利用 for 迴圈製造</p> <p>依序顯示過場，每次暫停50毫秒</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>3.如果 命運 隨機抽到的數字是 2，請問畫面上會顯示哪一個命運？</p> <p>Ans: 損失2金幣</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>對話框與 NPC 設定</b></p> <p>dialogue open @n[tag]=""+ 玩家 + "商店" @p</p> <p>@e[tag="..."]：這是關鍵！它在找場地上帶有特定標籤(Tag)的 NPC</p> <p><b>NPC 的放置</b></p> <p>召喚 NPC，並給予對應標籤 /tag @e[type=npcc,=1] add 玩家1號商店</p> <p><b>前進道具：蘋果</b></p> <p><b>道具與 NPC 的互動</b></p> <p>1.簡易 NPC 提供按鈕觸發 /give @p apple</p> <p>2. 玩家點擊蘋果觸發 互動</p> <p>3. 程式計算新的座標並更新方塊位置</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. 程式碼中，商店() 函式是透過偵測什麼方塊來開啟 NPC 對話框的？</p> <p>Ans: 綠色混凝土</p> <p>2. 在執行完道具移動 (例如走完 3 步) 後，最後一定要把 格數 賦值回 玩家1(或2)所在格子</p> <p>如果不做這一步，下次玩家擲骰子移動時會發生什麼事？</p> <p>Ans: 玩家會從「吃道具前」的位置開始走，導致剛才的移動無效。</p> <p>3. 程式碼中，處理「前進」是 格數 + 1，而「後退」是 格數 -1，</p> <p>當玩家在第 0 格執行「後退」時，程式碼是如何確保他不會變負數的？</p> <p>Ans: if (格數 == -1) {格數 = 43}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>命運演算</b></p> <p>命運運算 = 「後退2步」，「前進5步」，「損失2金幣」，「得到10金幣」，「回到原點」</p> <p>當玩家跌到「洋紅色泥漿土」時，觸發 <b>命運動畫</b>()</p> <p>根據 命運 這個數字 (0 到 4)，執行對應的程式碼區塊</p> <p>當命運是 0 (後退2步) 或 4 (回到起點) 時，程式必須處理舊位置刪除與新位置放置</p> <p>當命運是 2 或 3 時，不移動棋子，直接操作 /scoreboard 指令。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. 程式碼中，商店() 函式是透過偵測什麼方塊來開啟 NPC 對話框的？</p> <p>Ans: 綠色混凝土</p> <p>2. 在執行完道具移動 (例如走完 3 步) 後，最後一定要把 格數 賦值回 玩家1(或2)所在格子</p> <p>如果不做這一步，下次玩家擲骰子移動時會發生什麼事？</p> <p>Ans: 玩家會從「吃道具前」的位置開始走，導致剛才的移動無效。</p> <p>3. 程式碼中，處理「前進」是 格數 + 1，而「後退」是 格數 -1，</p> <p>當玩家在第 0 格執行「後退」時，程式碼是如何確保他不會變負數的？</p> <p>Ans: if (格數 == -1) {格數 = 43}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>命運演算</b></p> <p>命運運算 = 「後退2步」，「前進5步」，「損失2金幣」，「得到10金幣」，「回到原點」</p> <p>當玩家跌到「洋紅色泥漿土」時，觸發 <b>命運動畫</b>()</p> <p>根據 命運 這個數字 (0 到 4)，執行對應的程式碼區塊</p> <p>當命運是 0 (後退2步) 或 4 (回到起點) 時，程式必須處理舊位置刪除與新位置放置</p> <p>當命運是 2 或 3 時，不移動棋子，直接操作 /scoreboard 指令。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. 在執行「後退」的程式碼中，有一行非常重要</p> <p>if (格數 == -1) {格數 = 43} 請問這行程式碼的目的是什麼？</p> <p>Ans: 讓玩家在退到後退起點 (Index 0) 時，能移動到地圖的最後一格 (Index 43)</p> <p>2. 在 命運動畫() 函式裡，for 迴圈使用了 /pause(50) 如果我們把 50 改成 2000 (2秒)，會發生什麼事？</p> <p>Ans: 數字太大，停頓太久</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 42 | 2026.02.02 | 教育版應用班_L12 | 命運系統 (規則 及 動畫)                   | <p><b>命運演算</b></p> <p>命運運算 = 「後退2步」，「前進5步」，「損失2金幣」，「得到10金幣」，「回到原點」</p> <p>當玩家跌到「洋紅色泥漿土」時，觸發 <b>命運動畫</b>()</p> <p>根據 命運 這個數字 (0 到 4)，執行對應的程式碼區塊</p> <p>當命運是 0 (後退2步) 或 4 (回到起點) 時，程式必須處理舊位置刪除與新位置放置</p> <p>當命運是 2 或 3 時，不移動棋子，直接操作 /scoreboard 指令。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. 在執行「後退」的程式碼中，有一行非常重要</p> <p>if (格數 == -1) {格數 = 43} 請問這行程式碼的目的是什麼？</p> <p>Ans: 讓玩家在退到後退起點 (Index 0) 時，能移動到地圖的最後一格 (Index 43)</p> <p>2. 在 命運動畫() 函式裡，for 迴圈使用了 /pause(50) 如果我們把 50 改成 2000 (2秒)，會發生什麼事？</p> <p>Ans: 數字太大，停頓太久</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 應用班      |
|    |            |            |                                  | <p><b>命運演算</b></p> <p>命運運算 = 「後退2步」，「前進5步」，「損失2金幣」，「得到10金幣」，「回到原點」</p> <p>當玩家跌到「洋紅色泥漿土」時，觸發 <b>命運動畫</b>()</p> <p>根據 命運 這個數字 (0 到 4)，執行對應的程式碼區塊</p> <p>當命運是 0 (後退2步) 或 4 (回到起點) 時，程式必須處理舊位置刪除與新位置放置</p> <p>當命運是 2 或 3 時，不移動棋子，直接操作 /scoreboard 指令。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>3.如果 命運 隨機抽到的數字是 2，請問畫面上會顯示哪一個命運？</p> <p>Ans: 損失2金幣</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>對話框與 NPC 設定</b></p> <p>dialogue open @n[tag]=""+ 玩家 + "商店" @p</p> <p>@e[tag="..."]：這是關鍵！它在找場地上帶有特定標籤(Tag)的 NPC</p> <p><b>NPC 的放置</b></p> <p>召喚 NPC，並給予對應標籤 /tag @e[type=npcc,=1] add 玩家1號商店</p> <p><b>前進道具：蘋果</b></p> <p><b>道具與 NPC 的互動</b></p> <p>1.簡易 NPC 提供按鈕觸發 /give @p apple</p> <p>2. 玩家點擊蘋果觸發 互動</p> <p>3. 程式計算新的座標並更新方塊位置</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1. 程式碼中，商店() 函式是透過偵測什麼方塊來開啟 NPC 對話框的？</p> <p>Ans: 綠色混凝土</p> <p>2. 在執行完道具移動 (例如走完 3 步) 後，最後一定要把 格數 賦值回 玩家1(或2)所在格子</p> <p>如果不做這一步，下次玩家擲骰子移動時會發生什麼事？</p> <p>Ans: 玩家會從「吃道具前」的位置開始走，導致剛才的移動無效。</p> <p>3. 程式碼中，處理「前進」是 格數 + 1，而「後退」是 格數 -1，</p> <p>當玩家在第 0 格執行「後退」時，程式碼是如何確保他不會變負數的？</p> <p>Ans: if (格數 == -1) {格數 = 43}</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>命運演算</b></p> <p>命運運算 = 「後退2步」，「前進5步」，「損失2金幣」，「得到10金幣」，「回到原點」</p> <p>當玩家跌到「洋紅色泥漿土」時，觸發 <b>命運動畫</b>()</p> <p>根據 命運 這個數字 (0 到 4)，執行對應的程式碼區塊</p> <p>當命運是 0 (後退2步) 或 4 (回到起點) 時，程式必須處理舊位置刪除與新位置放置</p> <p>當命運是 2 或 3 時，不移動棋子，直接操作 /scoreboard 指令。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. 在執行「後退」的程式碼中，有一行非常重要</p> <p>if (格數 == -1) {格數 = 43} 請問這行程式碼的目的是什麼？</p> <p>Ans: 讓玩家在退到後退起點 (Index 0) 時，能移動到地圖的最後一格 (Index 43)</p> <p>2. 在 命運動畫() 函式裡，for 迴圈使用了 /pause(50) 如果我們把 50 改成 2000 (2秒)，會發生什麼事？</p> <p>Ans: 數字太大，停頓太久</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 43 | 2026.02.02 | 教育版應用班_L13 | 道具商店以及 NPC 對話設定                  | <p><b>交換星星規則</b></p> <p>程式會檢查玩家腳下 (高度 y=3) 是否為 青色混凝土 (CYAN)，</p> <p>只要有「經過」星星格時，因為 前進() 函式裡每一格都會呼叫 換星星()</p> <p><b>開始星星交換與交易</b></p> <p>一旦跌到星星格，程式會立刻跳出 NPC 對話框</p> <p>這裡會問出一個名為「玩家X換星星」的 NPC 介面，讓玩家檢查是否有足夠金幣 (例如 20 金幣) 來換取 1 顆星星</p> <p>！！當一顆星星被換走後，它會在地圖上消失並出現在另一個隨機位置！！</p> <p>step1: 清理舊位置</p> <p>step2: 隨機生成新位置，如果選到 12~24 號格子，就重選 (避開商店區) (while 迴圈)</p> <p>step3: 放置新星星</p> <p><b>勝負影響</b>：優先比星星數量，星星一樣才比金幣</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1. 程式碼中，換星星() 函式是放在 前進() 的迴圈裡的，這代表什麼意義？</p> <p>Ans: 玩家只要「經過」星星格，不論有沒有停下，都會觸發對話框</p> <p>2. 哪一種方塊作為「星星」的視覺呈現??</p> <p>Ans: 信標 (BEACON)</p> <p>3. 當玩家換走星星後，程式碼執行了 方塊放置 pickRandom()，這行指令的作用是什麼？</p> <p>Ans: 讓原本星星站的那一格變回普通的地板 (隨機顏色混凝土)</p> <p>4. 如果 新的星星位置 抽到了 15，請問會發生什麼事？</p> <p>(A) 星星會爆炸</p> <p>(B) 星星會生成在第 15 格</p> <p>(C) 條件符合 while 區間，程式會重新執行 randint，直到抽到不屬於 12~24 的數字。</p> <p>Ans: (C)</p>                                                                                                                                                                                      | 應用班      |
|    |            |            |                                  | <p><b>場地自動化生成</b></p> <p>重新場地() 函式利用 填"air"清空空間，並用 for 迴圈跑完 0~43 個座標，</p> <p>隨機鋪設不同功能的方塊 (黃、綠、紅、洋紅混凝土)</p> <p><b>時鐘 (Clock) 的功</b></p> <p>檢查玩家點擊時鐘，程式會執行：</p> <p><b>判定遊戲是否結束</b>：檢查 回合 &gt; 10。</p> <p><b>身分切換</b>：玩家 1 結束後，給玩家 2黃金金幣，並將 輪到的玩家 字串更新。</p> <p><b>取代物品指令</b></p> <p>/replaceitem entity @p slot.hotbar 標位 物品ID</p> <p>物品標位編號從 0 開始，總共有 9 格，因此物品標位為 0 到 8</p> <p>如果我想將最近玩家的物品標位第二格 (標位編號 1) 取代成鑽石劍</p> <p>則寫成 /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 diamond_sword</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1.在遊戲進行中，若想避免玩家因為「背包滿了」而拿不到關鍵的遊戲道具，哪一個指令比較好？</p> <p>(A) /give：因為它會掉在地上讓玩家撿。</p> <p>(B) /replaceitem：因為它會直接強行覆蓋，不受背包空格限制。</p> <p>Ans: (B)</p> <p>2. 如果想把「時鐘」永遠固定在玩家物品欄的最右邊那一格，指令中的標位編號應該填入多少？</p> <p>Ans: 8，0 到 8，最右邊是 8</p> <p>3.在 重製場地() 函式中，程式碼使用了 for (int index = 0; index &lt;= 43; index++)，</p> <p>如果我想把地圖從 44 格擴展到 60 格，除了增加 X 與 Z 陣列的座標外，這個迴圈應該如何修改？</p> <p>Ans: index &lt;= 59</p> <p>4. 當「玩家 1 號」完成移動並按下時鐘後，程式會：</p> <p>判定回合是否結束</p> <p>將「輪到的玩家」變數改為「玩家 2 號」</p> <p>執行哪一個指令發放道具給下一位玩家？</p> <p>Ans: /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 golden_sword (教學影片是黃金槌，金劍是我自己改的)</p> |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>道具比較</b></p> <p>/give 增加物品</p> <p>無法控制，自動填入物品槽</p> <p>背包滿時，物品會掉落在玩家腳邊</p> <p>/replaceitem 精準控制，可指定特定格位</p> <p>背包滿時，照樣取代，不受背包格數影響。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1.在遊戲進行中，若想避免玩家因為「背包滿了」而拿不到關鍵的遊戲道具，哪一個指令比較好？</p> <p>(A) /give：因為它會掉在地上讓玩家撿。</p> <p>(B) /replaceitem：因為它會直接強行覆蓋，不受背包空格限制。</p> <p>Ans: (B)</p> <p>2. 如果想把「時鐘」永遠固定在玩家物品欄的最右邊那一格，指令中的標位編號應該填入多少？</p> <p>Ans: 8，0 到 8，最右邊是 8</p> <p>3.在 重製場地() 函式中，程式碼使用了 for (int index = 0; index &lt;= 43; index++)，</p> <p>如果我想把地圖從 44 格擴展到 60 格，除了增加 X 與 Z 陣列的座標外，這個迴圈應該如何修改？</p> <p>Ans: index &lt;= 59</p> <p>4. 當「玩家 1 號」完成移動並按下時鐘後，程式會：</p> <p>判定回合是否結束</p> <p>將「輪到的玩家」變數改為「玩家 2 號」</p> <p>執行哪一個指令發放道具給下一位玩家？</p> <p>Ans: /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 golden_sword (教學影片是黃金槌，金劍是我自己改的)</p> |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>道具比較</b></p> <p>/give 增加物品</p> <p>無法控制，自動填入物品槽</p> <p>背包滿時，物品會掉落在玩家腳邊</p> <p>/replaceitem 精準控制，可指定特定格位</p> <p>背包滿時，照樣取代，不受背包格數影響。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1.在遊戲進行中，若想避免玩家因為「背包滿了」而拿不到關鍵的遊戲道具，哪一個指令比較好？</p> <p>(A) /give：因為它會掉在地上讓玩家撿。</p> <p>(B) /replaceitem：因為它會直接強行覆蓋，不受背包空格限制。</p> <p>Ans: (B)</p> <p>2. 如果想把「時鐘」永遠固定在玩家物品欄的最右邊那一格，指令中的標位編號應該填入多少？</p> <p>Ans: 8，0 到 8，最右邊是 8</p> <p>3.在 重製場地() 函式中，程式碼使用了 for (int index = 0; index &lt;= 43; index++)，</p> <p>如果我想把地圖從 44 格擴展到 60 格，除了增加 X 與 Z 陣列的座標外，這個迴圈應該如何修改？</p> <p>Ans: index &lt;= 59</p> <p>4. 當「玩家 1 號」完成移動並按下時鐘後，程式會：</p> <p>判定回合是否結束</p> <p>將「輪到的玩家」變數改為「玩家 2 號」</p> <p>執行哪一個指令發放道具給下一位玩家？</p> <p>Ans: /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 golden_sword (教學影片是黃金槌，金劍是我自己改的)</p> |          |
| 45 | 2026.02.02 | 教育版應用班_L15 | 回合設置 (重置場地) 以及 /replaceitem指令介紹  | <p><b>場地自動化生成</b></p> <p>重新場地() 函式利用 填"air"清空空間，並用 for 迴圈跑完 0~43 個座標，</p> <p>隨機鋪設不同功能的方塊 (黃、綠、紅、洋紅混凝土)</p> <p><b>時鐘 (Clock) 的功</b></p> <p>檢查玩家點擊時鐘，程式會執行：</p> <p><b>判定遊戲是否結束</b>：檢查 回合 &gt; 10。</p> <p><b>身分切換</b>：玩家 1 結束後，給玩家 2黃金金幣，並將 輪到的玩家 字串更新。</p> <p><b>取代物品指令</b></p> <p>/replaceitem entity @p slot.hotbar 標位 物品ID</p> <p>物品標位編號從 0 開始，總共有 9 格，因此物品標位為 0 到 8</p> <p>如果我想將最近玩家的物品標位第二格 (標位編號 1) 取代成鑽石劍</p> <p>則寫成 /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 diamond_sword</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1.在遊戲進行中，若想避免玩家因為「背包滿了」而拿不到關鍵的遊戲道具，哪一個指令比較好？</p> <p>(A) /give：因為它會掉在地上讓玩家撿。</p> <p>(B) /replaceitem：因為它會直接強行覆蓋，不受背包空格限制。</p> <p>Ans: (B)</p> <p>2. 如果想把「時鐘」永遠固定在玩家物品欄的最右邊那一格，指令中的標位編號應該填入多少？</p> <p>Ans: 8，0 到 8，最右邊是 8</p> <p>3.在 重製場地() 函式中，程式碼使用了 for (int index = 0; index &lt;= 43; index++)，</p> <p>如果我想把地圖從 44 格擴展到 60 格，除了增加 X 與 Z 陣列的座標外，這個迴圈應該如何修改？</p> <p>Ans: index &lt;= 59</p> <p>4. 當「玩家 1 號」完成移動並按下時鐘後，程式會：</p> <p>判定回合是否結束</p> <p>將「輪到的玩家」變數改為「玩家 2 號」</p> <p>執行哪一個指令發放道具給下一位玩家？</p> <p>Ans: /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 golden_sword (教學影片是黃金槌，金劍是我自己改的)</p> | 應用班      |
|    |            |            |                                  | <p><b>道具比較</b></p> <p>/give 增加物品</p> <p>無法控制，自動填入物品槽</p> <p>背包滿時，物品會掉落在玩家腳邊</p> <p>/replaceitem 精準控制，可指定特定格位</p> <p>背包滿時，照樣取代，不受背包格數影響。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1.在遊戲進行中，若想避免玩家因為「背包滿了」而拿不到關鍵的遊戲道具，哪一個指令比較好？</p> <p>(A) /give：因為它會掉在地上讓玩家撿。</p> <p>(B) /replaceitem：因為它會直接強行覆蓋，不受背包空格限制。</p> <p>Ans: (B)</p> <p>2. 如果想把「時鐘」永遠固定在玩家物品欄的最右邊那一格，指令中的標位編號應該填入多少？</p> <p>Ans: 8，0 到 8，最右邊是 8</p> <p>3.在 重製場地() 函式中，程式碼使用了 for (int index = 0; index &lt;= 43; index++)，</p> <p>如果我想把地圖從 44 格擴展到 60 格，除了增加 X 與 Z 陣列的座標外，這個迴圈應該如何修改？</p> <p>Ans: index &lt;= 59</p> <p>4. 當「玩家 1 號」完成移動並按下時鐘後，程式會：</p> <p>判定回合是否結束</p> <p>將「輪到的玩家」變數改為「玩家 2 號」</p> <p>執行哪一個指令發放道具給下一位玩家？</p> <p>Ans: /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 golden_sword (教學影片是黃金槌，金劍是我自己改的)</p> |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>道具比較</b></p> <p>/give 增加物品</p> <p>無法控制，自動填入物品槽</p> <p>背包滿時，物品會掉落在玩家腳邊</p> <p>/replaceitem 精準控制，可指定特定格位</p> <p>背包滿時，照樣取代，不受背包格數影響。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1.在遊戲進行中，若想避免玩家因為「背包滿了」而拿不到關鍵的遊戲道具，哪一個指令比較好？</p> <p>(A) /give：因為它會掉在地上讓玩家撿。</p> <p>(B) /replaceitem：因為它會直接強行覆蓋，不受背包空格限制。</p> <p>Ans: (B)</p> <p>2. 如果想把「時鐘」永遠固定在玩家物品欄的最右邊那一格，指令中的標位編號應該填入多少？</p> <p>Ans: 8，0 到 8，最右邊是 8</p> <p>3.在 重製場地() 函式中，程式碼使用了 for (int index = 0; index &lt;= 43; index++)，</p> <p>如果我想把地圖從 44 格擴展到 60 格，除了增加 X 與 Z 陣列的座標外，這個迴圈應該如何修改？</p> <p>Ans: index &lt;= 59</p> <p>4. 當「玩家 1 號」完成移動並按下時鐘後，程式會：</p> <p>判定回合是否結束</p> <p>將「輪到的玩家」變數改為「玩家 2 號」</p> <p>執行哪一個指令發放道具給下一位玩家？</p> <p>Ans: /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 golden_sword (教學影片是黃金槌，金劍是我自己改的)</p> |          |
|    |            |            |                                  | <p><b>道具比較</b></p> <p>/give 增加物品</p> <p>無法控制，自動填入物品槽</p> <p>背包滿時，物品會掉落在玩家腳邊</p> <p>/replaceitem 精準控制，可指定特定格位</p> <p>背包滿時，照樣取代，不受背包格數影響。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1.在遊戲進行中，若想避免玩家因為「背包滿了」而拿不到關鍵的遊戲道具，哪一個指令比較好？</p> <p>(A) /give：因為它會掉在地上讓玩家撿。</p> <p>(B) /replaceitem：因為它會直接強行覆蓋，不受背包空格限制。</p> <p>Ans: (B)</p> <p>2. 如果想把「時鐘」永遠固定在玩家物品欄的最右邊那一格，指令中的標位編號應該填入多少？</p> <p>Ans: 8，0 到 8，最右邊是 8</p> <p>3.在 重製場地() 函式中，程式碼使用了 for (int index = 0; index &lt;= 43; index++)，</p> <p>如果我想把地圖從 44 格擴展到 60 格，除了增加 X 與 Z 陣列的座標外，這個迴圈應該如何修改？</p> <p>Ans: index &lt;= 59</p> <p>4. 當「玩家 1 號」完成移動並按下時鐘後，程式會：</p> <p>判定回合是否結束</p> <p>將「輪到的玩家」變數改為「玩家 2 號」</p> <p>執行哪一個指令發放道具給下一位玩家？</p> <p>Ans: /replaceitem entity @p slot.hotbar 1 golden_sword (教學影片是黃金槌，金劍是我自己改的)</p> |          |